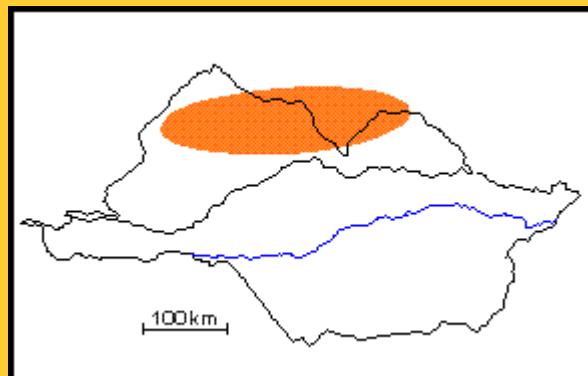




TERCIARIO (Eoceno Medio)

Estado Barinas

Referencia original: Pierce, 1960, p.257.

Consideraciones históricas: Pierce (1960), el autor del nombre, lo introdujo formalmente para indicar a "todos los estratos de edad eoceno post-Gobernador que afloran en la cuenca de Barinas, incluyendo el miembro de calizas de Masparrito.....". Von Der Osten (1966) excluyó de la Formación Pagüey a las calizas de Masparrito, y dividió informalmente a Pagüey en un miembro inferior lutítico-arenoso (la zona-"D") y un miembro superior de casi pura lutita; incluyó en su miembro superior lutítico a areniscas convencionalmente incluidas en la base de la Formación Parángula. Schubert (1968) describió tres tipos litológicos de Pagüey en la región de Barinitas-Santo Domingo. Feo-Codecido (1972) mantuvo a las calizas de Masparrito como el miembro basal de Pagüey, igual que Pierce (*op. cit.*). Campos (1977) extendió la formación al área del río Tucupido para incluir sedimentos que Metz (1960) incluía en su "Complejo de Morador", y comentó que la unidad basal de Schubert (*op. cit.*) pertenece a la "Formación Masparrito". Durante años, la equivalencia entre las secuencias Gobernador-Pagüey de la cuenca de Barinas y la secuencia Misoa-Paují de la cuenca de Maracaibo fue puesta en duda debido al uso casi exclusivo de foraminíferos bentónicos para determinar sus edades respectivas. La literatura abunda en el uso indiscriminado en Barinas de ambas nomenclaturas (Quarfoth y Caudri, 1961; Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963; Kiser, 1967 y Zambrano, 1968. Furrer (1971) demostró conclusivamente la equivalencia lito y bioestratigráfica entre las dos secuencias, basado en estudios de las foraminíferos planctónicos de las lutitas de Pagüey y Paují. González de Juana *et al.* (1980) sintetizaron los datos publicados hasta esa fecha, y trataron de reconciliar la discrepancia, sobre el ambiente depositacional, entre Furrer (*op. cit.*: batial euxínico) y Muñoz (*fide* Campos, 1977: desembocaduras de ríos y deltaico). Kiser (1989-a) interpretó la interposición discordante del ciclo Oligoceno entre Pagüey/Cobre y Parángula en gran parte de la cuenca de Barinas-Apure. Aguasuelos (1990, en Kiser, 1997) propusieron dividir a la formación en tres miembros, en forma ascendente: Arandía, La California e Higüerones y discutieron sus fósiles y posibles edades.

Localidad Tipo: Pierce nombró al curso medio del río Pagüey, distrito Bolívar del estado Barinas, como sección tipo. Ya que esa sección está muy fallada, Fierro (1977) propuso la secuencia de la quebrada Bellaca inferior como sección tipo, por ser menos fallada, mas completa y de mas fácil acceso.

Descripción litológica: Se distingue, tanto en el subsuelo como en la superficie, por la característica predominancia de lutitas marinas grises a negras, duras, astillosas, bien laminadas, muy foraminíferas y con niveles comunes de nódulos sideríticos y, incluso, ftaníticas. En el subsuelo (Von Der Osten, 1966), la parte inferior, de unos 130 m de espesor, consiste en una secuencia cíclica de lutitas que gradan hacia arriba a limolitas y areniscas de grano fino. Estos ciclos arenosos se trazan lateralmente hacia el suroeste a lentes de la Formación Cobre en la zona de interdigitación de las dos litofacies. Los 250 m superiores del Campo Sinco son casi totalmente lutitas. En la superficie, Pierce (1960), observa que "Areniscas grises claras a grises azuladas, ocasionalmente petrolíferas, en capas delgadas a medianas, de grano fino a medio, lutolíticas macizas y limolitas y lutitas en estratos irregulares constituyen una gran parte de la formación". En la parte superior, las areniscas son "ferruginosas, carbonáceas, ocasionalmente calcáreas, grises a grises oscuras, frecuentemente meteorizando a pardo, de grano fino a medio, lajosas y con rizaduras; éstas alternan con lutitas y limolitas fosilíferas, en estratos irregulares, grises oscuras a negras." Por otro parte, Aguasuelos (1990, en Kiser, 1997) separan la formación, en orden ascendente, en tres miembros: **Arandía:** compuesto de "lutitas arcilíticas, en paquetes hectométricos con frecuentes intercalaciones de concreciones ferruginosas o dolomíticas en forma de rosario, de espesores subdecimétricos y de colores gris verdosos o parduscos; las lutitas son negras, microfossilíferas, monótonas, y localmente presentan intercalaciones de capas decimétricas de cuarzoarenitas de grano fino"; **La California:** "una alternancia monótona de limolitas gris verdosas, impuras con subgrauvacas de color verde oscuro que meteorizan a pardo y pardo rojizo.....mas arriba en la secuencia aumentan gradualmente los espesores de las subgrauvacas, hasta llegar a capas métricas."; contiene tres ciclos de engrosamiento hacia arriba. **Higüerones:** "una alternancia monótona de lutitas y areniscas, menos frecuentemente limolitas y calizas impuras lenticulares". Estructuras sedimentarias comunes son moldes de carga, abundantes icnofauna y estratificación cruzada, paralela y ondulada. Este miembro constituye otro ciclo de engrosamiento hacia arriba.

Espesor: Pierce (1960) midió un espesor máximo no-fallado de 1913 m en la sección tipo. Von Der osten (1966) encontró 350-445 m en el campo Sinco. Aguasuelos (1990) estimaron 2200 m para Pagüey en el área Calderas-Altamira-Río Yuca, de los cuales unos 500 m pertenecen al "miembro Arandia", 1000 m al "miembro La California" y 700 m al "miembro Higüerones". Regionalmente, el espesor remanente de Pagüey aumenta, desde el Area Mayor Sinco-Silvestre, hacia el norte y noreste, en dirección del Surco de Trujillo al este del lago de Maracaibo. Se acuña erosionalmente contra el flanco suroeste del Arco El Baúl. Desaparece al suroeste por interdigitación con la facies arenosa de la Formación Cobre.

Extensión geográfica: Pagüey está presente en el subsuelo en el estado Portuguesa desde su interdigitación con Cobre hasta el Arco El Baúl y el pozo Guarumen-1S, y desde el área de los pozos Nutrias hasta el frente surandino. En la superficie, ha sido cartografiado en la gran cuña terciaria plegada y fallada desde el río Bumbúm hasta las cercanías de Guanare, y desde el frente de montaña hasta la Falla Soledad-Yacambú.

Expresión sísmica: Convencionalmente, se presenta como un intervalo "opaco", aunque contiene un reflector intraformacional útil interpretado como límite de secuencia.

Expresión topográfica: Las areniscas resistentes, particularmente de la parte superior, forman filas prominentes de rumbo.

Contactos: El contacto inferior con el Miembro Masparrito de la Formación Gobernador es concordante, variable y transicional sobre cierto intervalo vertical; se ubica en el tope de la primera caliza o arenisca del tope de Masparrito. En la ausencia de las calizas de Masparrito, se coloca en la primera arenisca del tope de Gobernador. En el área del Campo Mingo, este contacto es arbitrario, ya que las lutitas basales de Pagüey se reemplazan con areniscas tipo Gobernador. Al suroeste, las lutitas de Pagüey se interdigitan con las areniscas de la Formación Cobre, ubicándose el contacto en una amplia zona de orientación nor-noroeste a través del área Calzada-Lechozote-Bumbúm. El contacto superior de Pagüey es una discordancia angular regional. Al sur y sureste del Campo Mingo y en el Depocentro de Capitanejo está cubierta erosionalmente por el Miembro Arauca de la Formación Guafita (equivalente de la Formación Carbonera). Desde el Campo Mingo hacia el norte, noreste y noroeste, descansa discordantemente por debajo de la Formación Parángula, relación que continua a través del afloramiento, aunque la angularidad no siempre es evidente.

Solamente en el área de la quebrada Higüerones, Pagüey aparenta estar en contacto transicional con la Formación Tilangona, según Campos (1977), Aguasuelos (*op. cit.*) y Osuna *et al.* (1995) quienes reportan una interdigitación entre lutitas de Pagüey y conglomerados de Tilangona (de edad desconocida). Por otra parte, Osuna *et al.* (*op. cit.*) consideran que el "miembro Higüerones" (Eoceno Medio a Tardío) descansa discordantemente sobre su "miembro La California" (Eoceno Medio) en un nivel que correlacionan con la "discordancia intra-eocena" observado en perfiles sísmicos de la cuenca. Queda por reconciliar la relación estratigráfica regional entre el Miembro Arauca (Eoceno Tardío a Oligoceno) de la Formación Guafita y el conjunto Higüerones-Tilangona.

Fósiles: La formación tiene una prolífica flora y fauna, tanto bentónica como pelágica. Con especies diagnósticas de edad, Furrer (1971) ubica la formación en la zona *Orbulinoides beckmanni* (*Porticulasphaera mexicana*) e identifica a: *Globorotalia lehneri* *Hantkenina dumblei*, *G. spinuloinflata*, *Truncorotaloides rohri*, *G. spinulosa*, *Pseudohastigerina micra*, *G. centralis*, *Chilogüembelina martini* *Orbulinoides beckmanni*, *Globigerapsis index*.

Además de estos, Pierce (1960) menciona, exclusivo de las calizas Masparrito, a: Foraminíferos: *Globorotalina crassata*, *Gümbelina venezuelana*, *Operculinoides kugleri*, *Lepidocyclina* (*Pliolepidina*) *pustulosa*. Macrofósiles: *Raetomya* cf. *schweinfurthi*, *R. falconensis*, *Mactra* (*Mactrotoma*) sp., *Crassostrea* cf. *samanensis*.

Osuna *et al.* (1995) reportan los siguientes fósiles de la formación: "Arandia"(Micro): *Acarinina broedermanni*, *Truncorotaloides rohri*, *T. topilensis*, *Hastigerina* cf. *bolivariana*, *Turborotalia cerroazulensis* s.l, *T. cerroazulensis pomeroli*, *Globigerinatheka* sp, *Chilogüembelina* sp.

"La California"(Macro): *Hannatoma emendorfi*, *Polineces* (*Polineces*) *woodsii*, *Crassostrea* cf. *callicera*, *Spondylus aegyptiacus*, *Venericardia* (*Glyptoactis*) *carmenensis*, *V. (Rotundicardia)* cf. *crucedemoaonis*.

"Higüerones"(Macro): *Campanile lachesis*, *Hannatoma emendorfi*, *Lagunitus samanensis*, *Cyanthodonta* cf. *vicksburgiana*, *Mactra* (*Mactromya*) cf. *fourtaui*, *Modiola fraasi*, *Ostrea* (*Turkostrea*) *fraasi*, *Pholadomya* cf. *trechmanni*, *Raetomya* cf. *fayiumensis*, *Spondylus aegyptiacus*. *Venericardia* (*Glyptoactis*) *carmensis*.

Edad: Furrer (1971), refuta la identificación de *Bulimina jacksonensis* y descarta a *Lepidocyclina* (*Pliolepidina*) *pustulosa* como índices del Eoceno tardío; afirma positivamente la edad de Pagüey como Eoceno Medio. Osuna *et*

al. (1995) concluyen que las partes inferiores y media de Pagüey son del Eoceno Medio (parte superior), pero que el "miembro Higüerones" se extiende desde el Eoceno Medio (parte superior) hasta el Eoceno Tardío (parte inferior), basado en los microfósiles arriba indicados.

Correlación: Esta formación es equivalente bio- y litoestratigráfico de la Formación Paují de la cuenca de Maracaibo. Es crono-equivalente de las partes superiores de Misoa y Mirador en la cuenca de Maracaibo, de las formaciones Caratas y Navet, de Venezuela oriental y Trinidad, respectivamente, y de la parte media del Grupo Carenero de Margarita. Se descartan la equivalencia con las Formaciones Jarrilal, Roblecito y Carbonera, de edad Eoceno Tardío, indicada en el Léxico Estratigráfico de Venezuela (1970).

Paleoambientes: Furrer (1971) asigna Pagüey al ambiente "de mar abierto a profundidades no menores a las de la zona nerítica exterior y posiblemente batial superior a media". Campos (1977) interpreta ambientes variables "desde francamente marinos (miembro inferior) a mixtos marinos y continentales (miembro superior)". Osuna (1994) opina, basado en foraminíferos y nannofósiles, que el "miembro Arandia" representa condiciones de plataforma externa a talud, y que la fase regresiva del ciclo sedimentario del Eoceno Medio se inicia en la parte superior de ese miembro; el "miembro La California" fue depositado en un ambiente nerítico y costero, constituido básicamente por barras litorales y distales, y con influencia de lagunas costeras con abundante vida vegetal, según su alto contenido de materia carbonosa; finalmente, el "miembro Higüerones" tiene características de un ambiente marino somero, nerítico medio en la parte media de la secuencia y continental hacia el tope, con barras y canales de base erosiva, abundancia de detritos limosos, rico en bivalvos y bioturbaciones. En resumen, la interpretación de Osuna (*op. cit.*) explica las discrepancias de los otros autores, quienes estudiaron diferentes porciones de la secuencia total.

Geoquímica: Estudios geoquímicos inéditos (Corpoven S. A.) muestran que las lutitas de Pagüey contienen un porcentaje de COT insuficiente para que sea roca-madre de hidrocarburos.

Importancia Económica: Las lutitas de Pagüey constituyen el sello principal de los yacimientos petrolíferos de la cuenca de Barinas. En el campo Mingo, en donde las lutitas están desplazadas por areniscas del litotipo Gobernador, algunas areniscas basales de la Formación Pagüey producen cantidades comerciales de petróleo.

Sinonimia: Nombres usados anteriormente por los operadores petroleros de la cuenca, para referirse a las lutitas de Pagüey, han sido invalidados. Estos son: Altamira, El Mene. Paují, Zapa, Mederos y lutitas de Masparrito.

© G. D. Kiser, 7 de marzo de 1997

Referencias

Aguasuelos Ingeniería, S. C., 1990. Modernización de datos geológicos en el frente de montaña. Vol. III, Estratigrafía/Sedimentología. Corpoven S.A. *Informe Inédito*, 517 p.

Campos, V. M., 1977. Estratigrafía de la secuencia post-paleozoica en la región de Calderas. Mem., *II Congr. Latinoamericano de Geología*, Minis. Min. e Hidrocarb., Caracas, 1973, (III): 1724-1741.

Feo Codecido, G., 1972. Breves ideas sobre la estructura de la falla de Oca, Venezuela. *VI Conf. Geol. Caribe*, Porlamar, estado Nueva Esparta, p. 184-190.

Fierro, I., 1977. Geología de la región dde Barinas-Mucuñuque-Pedraza. Mem., II Cong. Latinoamericano Geol., Caracas, 1973, *Minis. Min. e Hidrocarb.*, (3): 1743-1763.

Furrer, Max A., 1971. La edad de la Formación Pagüey, *IV Congreso Geol. Venez.*, Mem. 1., Bol. Geol., Caracas, Venezuela, Pub. Espec. N° 5, 405-409 p.

González de Juana, C., J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus cuencas petrolíferas*, Ediciones Foninves, Caracas, Tomo II, 1031 p.

Kiser, G. D., 1967. Guanarito eroional pinch-out, Venezuela. *VIIIth. World Petrol. Congr.*, Proc., México, 2: 501-509.

Kiser, G. D., 1989-a. Relaciones estratigráficas de la Cuenca Apure/Llanos con áreas adyacentes, Venezuela suroeste y Colombia oriental. Monograf. N° 1, *Soc. Venezolana Geol.*, 77 p.

Kiser, G. D., 1997. Nuevas contribuciones a la geología de Barinas-Apure y su frente de montañas. En prensa.

Metz, H. L., 1960. Un complejo sedimentario-metamórfico sobrecorrido en el estado Portuguesa. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 2: 827-837.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Pub. Esp.*, 4, 756 p.

Osuna, S., 1994. Geología de superficie del frente de montañas de Barinas. *Informe inédito Corpoven*, 86 p.

Osuna, S.; O. Macsotay y R. Arnstein, 1995. Sedimentación de antefosa, Eoceno medio-superior en Barinas, Venezuela, *Bol. Geol.*, Pub. Espec. N° 10, Minis. Energ. y Min., Caracas, 80-94 p.

Pierce, G. R., 1960. Geología de la cuenca de Barinas. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 1: 214-276.

Quarforth, K. R. y C. M. B., 1961. Relationship of the Roblecito and La Pascua formations of eastern Venezuela to the Paují and equivalents of the Barinas Basin. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 4(7): 219-225.

Schubert, C., 1968. Geología de la región de Barinitas-Santo Domingo, Andes venezolanos surorientales. *Bol. Geol.*, Caracas, 9(19): 182-261.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Congr. Venez. Petról.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de correlación entre pág. 188-189). reimpresso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Von Der Osten, E., 1966. The stratigraphy of Sinco Field. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 9(9): 253-272.

Zambrano, E., 1968. Geología del área de Guanarito. *Soc. Venez. Geol.*, Bol., 3(3): 49-61.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Alberding, H., 1965. Notes on the Altamira, Curito and Zapa formations of the Barinas Basin, W. Venezuela. (Nota técnica). *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 8(10): 307-313.

Mackenzie, A. N., 1937-a. Sección geológica de la región de Barinas: Distritos Barinas, Bolívar and Obispos, State of Zamora, Venezuela, *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 253-266.

Mackenzie, A. N., 1937-b. The geologic section of the Barinas: Districts Barinas, Bolívar y Obispos del Estado Barinas, Venezuela, *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 269-283.

Mencher, E., H. J. Fichter, H. H. Renz, W. E. Wallis, J. M. Patterson y R. H. Robie, 1953. Geology of Venezuela and its oil fields. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 37(4): 690-777.

Walton, W. M., 1966. Contributions of the AVGMP Maracaibo Basin Eocene Nomenclature Committee. II. - The Paují and Mene Grande formations. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 9(12): 325-337.

Enviar Comentarios



2a Edición LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)